

Cálculo: James Stewart
Sección 5.2: Volúmenes

Ignacio

28 de mayo de 2026

Cálculo de volúmenes de sólidos tridimensionales mediante secciones transversales, discos y arandelas, utilizando integrales respecto a x y respecto a y .

SECCIÓN 5.2 Ejercicios

Ejercicios 1–12: Volúmenes de sólidos de revolución obtenidos girando regiones alrededor de ejes o rectas.

En los Ejercicios 1 a 12, calcule el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región limitada por las curvas dadas en torno al eje indicado. Dibuje la región, el sólido y un disco o bien arandela representativos.

2. $y^2 = x^3$, $x = 4$, $y = 0$; en torno al eje x .

1. $y = x^2$, $x = 1$, $y = 0$; en torno al eje x .
4. $y = \sqrt{x-1}$, $x = 2$, $x = 5$, $y = 0$; en torno al eje x .

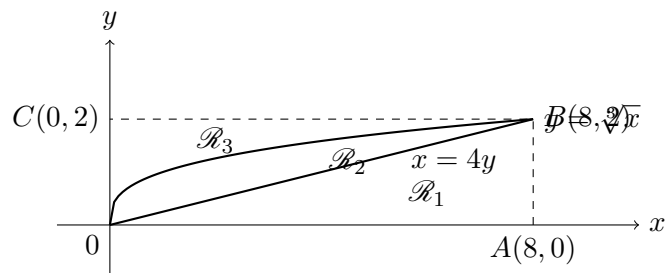
2. $x + y = 1$, $x = 0$, $y = 0$; en torno al eje x .
6. $x = y - y^2$, $x = 0$; en torno al eje y .

3. $y = x^2$, $y = 4$, $x = 0$, $x = 2$; en torno al eje y .
8. $y = x^2 + 1$, $y = 3 - x^2$; en torno al eje x .

4. $y = x^2$, $y^2 = x$; en torno al eje x .
10. $y = 2x - x^2$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$; en torno al eje y .

Ejercicios 13–24: Volúmenes generados al girar las regiones indicadas en la gráfica analítica.

Tomando como referencia la siguiente figura, calcule el volumen que se genera al hacer girar la región dada en torno a la recta indicada en cada uno de los Ejercicios 13 a 24.



13. $\mathcal{R}_1$ en torno a OA . 14. $\mathcal{R}_1$ en torno a OC . 21. $\mathcal{R}_3$ en torno a OA .

14. $\mathcal{R}_1$ en torno a AB . 16. $\mathcal{R}_1$ en torno a BC . 22. $\mathcal{R}_3$ en torno a OC .

15. $\mathcal{R}_2$ en torno a OA . 18. $\mathcal{R}_2$ en torno a OC . 23. $\mathcal{R}_3$ en torno a BC .

16. $\mathcal{R}_2$ en torno a BC . 20. $\mathcal{R}_2$ en torno a AB . 24. $\mathcal{R}_3$ en torno a AB .

Ejercicios 25–30: Sólidos girando alrededor del eje x .

Calcule el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región limitada por las curvas dadas en los Ejercicios 25 a 30 en torno al eje x .

25. $y = x^2 - 1, y = 0, x = 0, x = 2$

26. $y = -1/x, y = 0, x = 1, x = 3$

27. $y = \sec x, y = 1, x = -1, x = 1$

28. $y = \cos x, y = \sin x, x = 0, x = \pi/4$

29. $y = |x + 2|$, $y = 0$, $x = -3$, $x = 0$

30. $y = \lfloor x \rfloor$, $x = 1$, $x = 6$, $y = 0$

Ejercicios 31–36: Planteamiento formal de integrales para volúmenes.

Determine, sin evaluarla, una integral que corresponda al volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región limitada por las curvas dadas en torno a la recta indicada, en cada uno de los Ejercicios 31 a 36.

31. $y = \tan x$, $y = 1$, $x = 0$; en torno al eje x .

32. $y = \sqrt{x - 1}$, $y = 0$, $x = 5$; en torno al eje y .

33. $x - y = 1$, $y = (x - 4)^2 + 1$; en torno a la recta $y = 7$.

34. $y = \cos x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \pi/2$; en torno a la recta $y = 1$.

35. $y = \cos x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \pi/2$; en torno a la recta $y = -1$.

36. $2x + 3y = 6$, $(y - 1)^2 = 4 - x$; en torno a la recta $x = -5$.

Ejercicios 37–38: Gráficas y volúmenes de funciones definidas por tramos.

Dibuje y calcule el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región bajo la gráfica de f que se da en los Ejercicios 37 y 38, en torno al eje x .

$$37. f(x) = \begin{cases} 3 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } 1 < x < 4 \\ 3 & \text{si } 4 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

$$38. f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ x^2 - 2x + 2 & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

Ejercicios 39–44: Descripción de sólidos definidos por integrales dadas.

Las integrales dadas en los Ejercicios 39 a 44 representan volúmenes de sólidos. Describa los sólidos correspondientes.

$$39. \pi \int_0^{\pi/4} \tan^2 x \, dx$$

$$42. \pi \int_1^2 y^6 \, dy$$

$$40. \pi \int_0^1 (y - y^2) \, dy$$

$$43. \pi \int_0^4 [16 - (x - 2)^2] \, dx$$

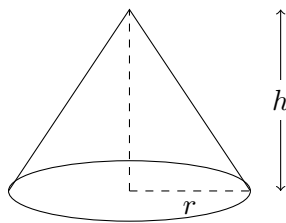
$$41. \pi \int_0^1 [(5 - 2x^2)^2 - (5 - 2x)^2] \, dx$$

$$44. \pi \int_{\pi/4}^{\pi/2} [(2 + \sin x)^2 - (2 + \cos x)^2] \, dx$$

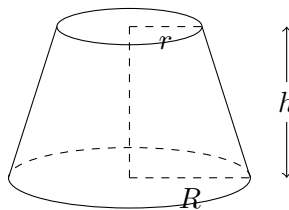
Ejercicios 45–66: Sólidos geométricos, pirámides, secciones transversales y problemas físicos avanzados.

Calcule el volumen del sólido descrito S que se da en cada uno de los Ejercicios 45 a 66.

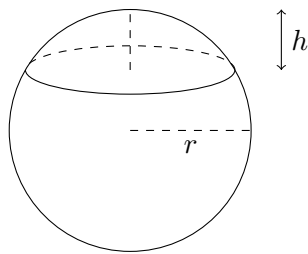
45. Cono circular recto de altura h y radio de la base r .



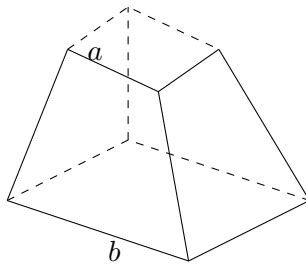
46. Cono circular recto truncado de altura h , radio de la base inferior R y radio de la parte superior r .



47. Casquete de una esfera de radio r y altura h .

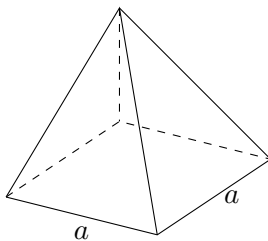


48. Pirámide truncada con base cuadrada de lado b , parte superior cuadrada de lado a y altura h .



49. Pirámide de altura h y base rectangular con dimensiones b y $2b$.

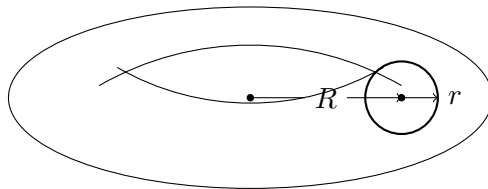
50. Pirámide de altura h y cuya base es un triángulo equilátero de lado a (un tetraedro).



51. Tetraedro con tres caras perpendiculares entre sí y tres aristas perpendiculares entre sí cuyas longitudes son 3, 4 y 5 centímetros.
52. La base de S es un disco circular de radio r . Las secciones transversales perpendiculares a la base son cuadrados.
53. La base de S es una región elíptica con frontera $9x^2 + 4y^2 = 36$. Las secciones transversales perpendiculares al eje x son triángulos rectángulos isósceles, cuya hipotenusa está en la base.
54. La base de S es la región parabólica $\{(x, y) \mid x^2 \leq y \leq 1\}$. Las secciones transversales perpendiculares al eje y son triángulos equiláteros.

55. S tiene la misma base descrita en el Ejercicio 54, pero las secciones transversales perpendiculares al eje y , son cuadradas.
56. La base de S es la región triangular con vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$ y $(0, 1)$. Las secciones transversales perpendiculares al eje x son semicírculos.
57. S tiene la misma base descrita en el Ejercicio 56, pero las secciones transversales perpendiculares al eje x son triángulos isósceles cuya altura es igual a la longitud de la base.
58. La base de S es un disco circular de radio r . Las secciones transversales perpendiculares a la base son triángulos isósceles cuya altura es h y cuyo lado desigual está situado en la base.
- (a) Establezca una integral correspondiente al volumen de S .
 - (b) Interpretando la integral como un área, calcule el volumen de S .

59. (a) Establezca una integral para el cálculo del volumen de un toro (sólido en forma de dona mostrado en la figura) con radios r y R .
- (b) Interpretando la integral como un área, calcule el volumen del toro.

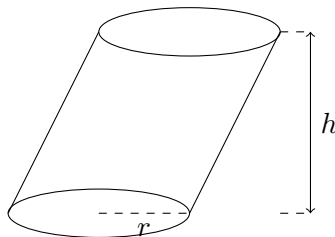


60. Calcule el volumen de la intersección de dos cilindros circulares, cada uno de radio r , si los ejes de los cilindros se intersecan formando ángulos rectos.

61. Resuelva el Ejemplo 9 considerando secciones transversales paralelas a la recta de intersección de los dos planos.

62. Resuelva el Ejemplo 9 si los planos se intersecan en un ángulo de 45° .

63. Se perfora un agujero de radio r a través de un cilindro de radio $R > r$ formando ángulos rectos con el eje del cilindro. Establezca, pero no evalúe, una integral para el volumen eliminado.
64. Se perfora un agujero de radio r a través del centro de una esfera de radio $R > r$. Calcule el volumen de la porción restante de la esfera.
65. (a) El Principio de Cavalieri establece que si una familia de planos paralelos da origen a áreas de secciones transversales iguales para dos sólidos S_1 y S_2 , entonces los volúmenes de S_1 y S_2 son iguales. Pruebe este principio.
- (b) Utilice este principio para calcular el volumen del cilindro oblicuo mostrado en la figura.



66. Un tronco de 10 m de longitud se corta en intervalos de 1 metro. Las áreas A de sus secciones transversales (a una distancia x del extremo del tronco) se enlistan en la siguiente tabla. Utilice la regla del punto medio con $n = 5$ para calcular el volumen del tronco.

x (m)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A (m ²)	0.68	0.65	0.64	0.61	0.58	0.59	0.53	0.55	0.52	0.50	0.48